

第六章习题

1. [磁盘和访问时间] 考虑一个磁盘，扇区大小为 512 字节，每磁道 63 个扇区，每盘面 16,383 条磁道，8 个双面盘片（即 16 个盘面）。盘片以 7,200 rpm（每分钟转数）旋转。平均寻道时间为 9 毫秒，而磁道到磁道的寻道时间为 1 毫秒。假设选择的页面大小为 4096 字节。假设一个包含 1,000,000 条记录（每条 256 字节）的文件要存储在此类磁盘上。不允许任何记录跨越两个页面（在计算中将这个数字用于适当的位置）。

1) 磁盘的容量是多少？

2) 如果文件在磁盘上顺序排列，需要多少柱面？

解

1) 磁盘总容量 = 扇区大小 × 每磁道扇区数 × 每盘面磁道数 × 盘面数 = $512 \text{ B} \times 63 \times 16383 \times 16$
= 8455200768 B = 7.875 GB

故磁盘的容量是 8455200768 B，约为 7.875 GB

2) 每页可存记录数 = $4096 \div 256 \text{ 条} = 16 \text{ 条}$

总页数 = $1000000 \div 16 = 62500$

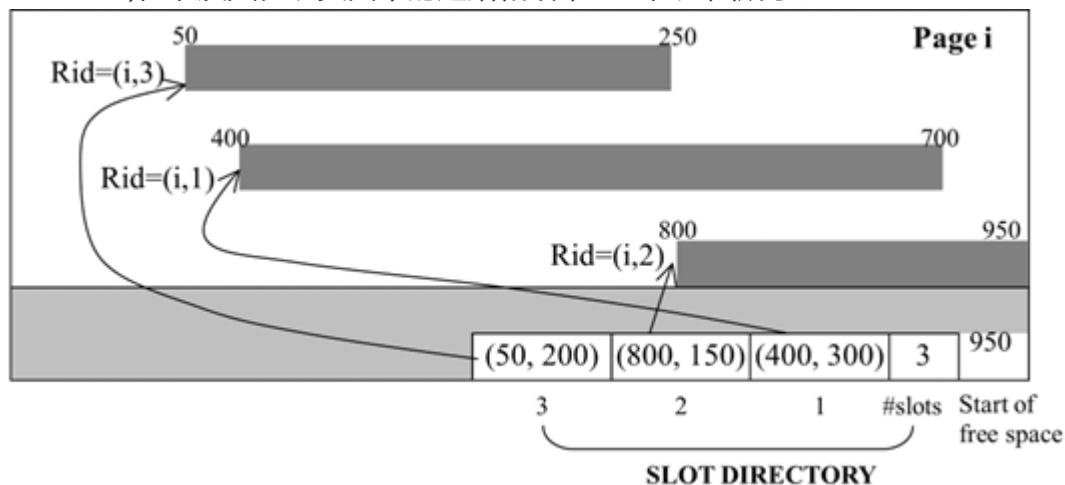
总扇区数 = $4096 \div 512 \times 62500 = 500000$

所需磁道数 = $\lceil 500000 \div 63 \rceil = 7937$

柱面数 = $\lceil 7937 \div 16 \rceil = 497$

故文件在磁盘上顺序排列，需要 497 个柱面

2. [磁盘页面布局] 下图显示了一个包含变长记录的页面。页面大小为 1KB（1024 字节）。它按顺序包含 3 条记录、一些可用空间和一个槽目录。每条记录都有其记录 ID，格式为 $\text{Rid}=(\text{page id, slot number})$ ，以及其在该页面中的起始和结束地址，如图所示。



现在需要将一条大小为 200 字节的新记录插入此页面。对此页面应用我们在课堂上学到的记录插入算法（如果需要，带页面紧凑）。显示插入新记录后槽目录的内容。假设只有该页可用，没有其他临时空间可用于操作。

解：由图可得：

自由空间=1024-950=74 B < 200 B

故新纪录无法直接插入，需要进行页面紧凑化

紧凑化后，页面按顺序放置

Rid=(i,3): (0,200)

Rid=(i,1): (200,300)

Rid=(i,2): (500,650)

新纪录插入后Rid=(i,4): (650,850)

故最终槽包含4条记录：

Slot 4: (650, 200)

Slot 3: (0, 200)

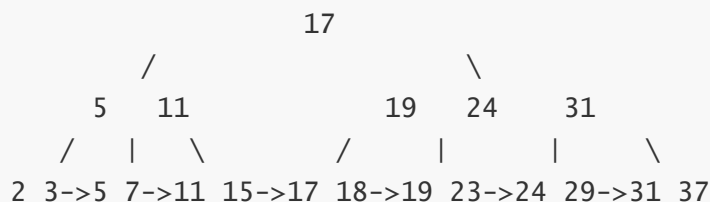
Slot 2: (500, 150)

Slot 1: (200, 300)

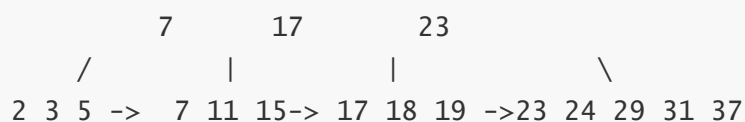
3. 为以下键值集构建一个 B+ 树：(24, 29, 2, 17, 5, 19, 3, 18, 7, 11, 37, 15, 23, 31) 假设树最初是空的，并且按升序添加值。在以下情况下构建 B+ 树：每个节点可容纳的指针数量如下： a. 四个 b. 六个 c. 八个

答：对原数据升序排序{2,3,5,7,11,15,17,18,19,23,24,29,31,37}

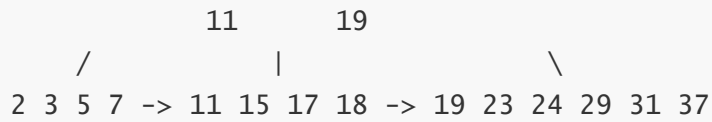
a.



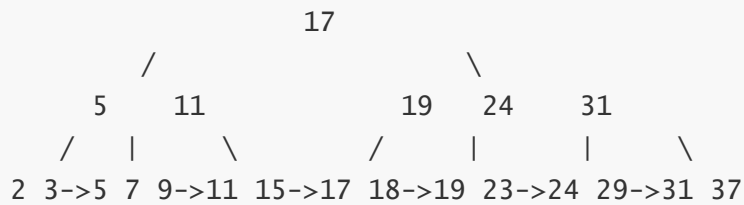
b.



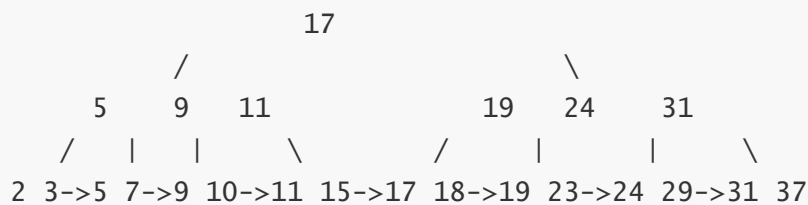
c.



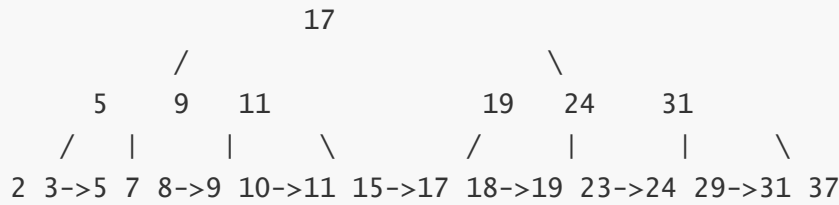
4. 对于练习 2 中的每个 B+ 树，显示执行以下系列操作后树的形式： a. 插入 9。 b. 插入 10。 c. 插入 8。 d. 删除 24。 e. 删除 37。 答：每个节点可容纳的指针数量为四个： a.



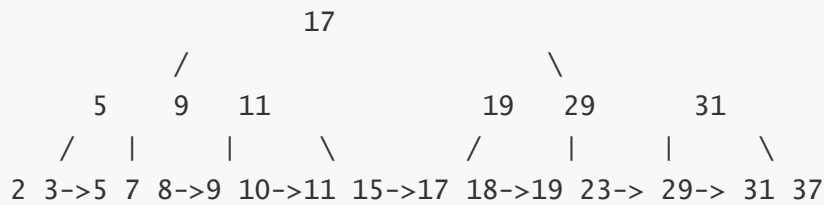
b.



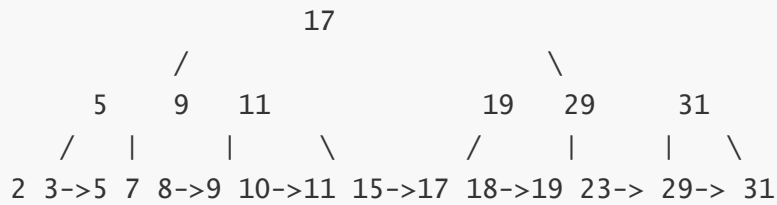
c.



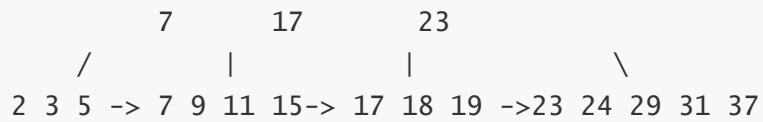
d.



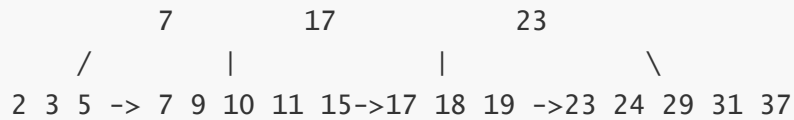
e.



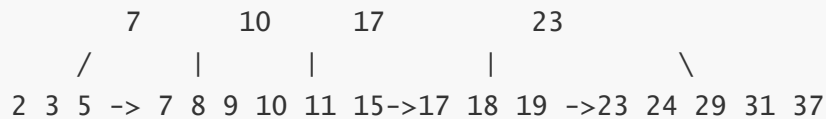
每个节点可容纳的指针数量为六个： a.



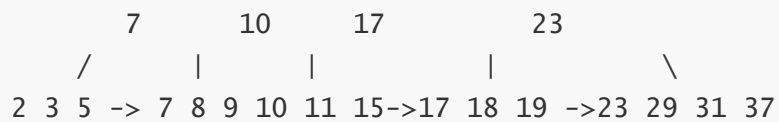
b.



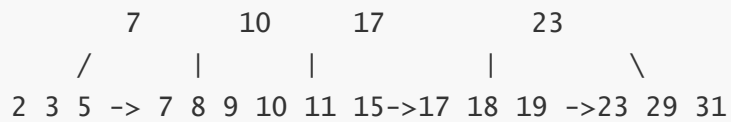
c.



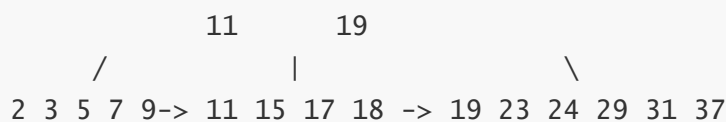
d.



e.



每个节点可容纳的指针数量为八个： a.



b.

```

          11          19
        /          |          \
2 3 5 7 9 10-> 11 15 17 18 -> 19 23 24 29 31 37

```

c.

```

          11          19
        /          |          \
2 3 5 7 8 9 10-> 11 15 17 18 -> 19 23 24 29 31 37

```

d.

```

          11          19
        /          |          \
2 3 5 7 8 9 10-> 11 15 17 18 -> 19 23 29 31 37

```

e.

```

          11          19
        /          |          \
2 3 5 7 8 9 10-> 11 15 17 18 -> 19 23 29 31

```

5. 假设我们对包含以下搜索键值的记录文件使用可扩展哈希：24, 29, 2, 17, 5, 19, 3, 18, 7, 11, 37, 5, 23, 31 如果哈希函数是 $h(x)=x \bmod 16$ 并且桶可以容纳三个记录，请显示此文件的可扩展哈希结构。 $h(24)=8$ $h(29)=13$ $h(2)=2$ $h(17)=1$ $h(5)=5$ $h(19)=3$ $h(3)=3$ $h(18)=2$ $h(7)=7$ $h(11)=11$ $h(37)=5$ $h(5)=5$ $h(23)=7$ $h(31)=15$ 答：

桶编号	包含
0000	17
0001	
0010	2,18
0011	19,3
0100	5,37,5
0101	
0110	7,23
0111	
1000	24, 11
1001	
1010	
1011	
1100	29, 31
1101	
1110	
1111	

6. 显示实践练习 4 的可扩展哈希结构在执行以下每个步骤后如何变化： a. 删除 11。 b. 删除 31。
 c. 插入 1。
 d. 插入 15。 答： a.

桶编号	包含
0000	17
0001	
0010	2,18
0011	19,3
0100	5,37,5
0101	
0110	7,23
0111	
1000	24,29,31
1001	
1010	
1011	
1100	
1101	
1110	
1111	

b.

桶编号	包含
0000	17
0001	
0010	2,18
0011	19,3
0100	5,37,5
0101	
0110	7,23
0111	
1000	24,29
1001	
1010	
1011	
1100	
1101	
1110	
1111	

C.

桶编号	包含
0000	1,17
0001	
0010	2,18
0011	19,3
0100	5,37,5
0101	
0110	7,23
0111	
1000	24,29
1001	
1010	
1011	
1100	
1101	
1110	
1111	

d.

桶编号	包含
0000	17
0001	
0010	2,18
0011	19,3
0100	5,37,5
0101	
0110	7,23
0111	
1000	24,29,15
1001	
1010	
1011	
1100	
1101	
1110	
1111	